Лабораторная работа № 4

Эволюционная настройка контроллера робота в двумерной симулированной среде (проектная задача)

Панов Артемий, Б24-527

2026 г.

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант

Проектная задача — спроектировать и исследовать эволюционную систему настройки контроллера робота в двумерной симулированной среде. Индивидуальные параметры: $N = 18$, $Q = 2$ (группа 527), $Y = 26$. Номер варианта:

$$V = 1 + \big((17N + 7Q + Y) \bmod 20\big) = 1 + (346 \bmod 20) = 7.$$

Вариант 7 — эволюционная настройка контроллера робота в двумерной симулированной среде. Сравниваются два алгоритмических варианта: генетический алгоритм с вещественным кодированием (BLX-α) и стратегия эволюции ($\mu + \lambda$) при равном бюджете вычислений; дополнительно — ручной рефлексный контроллер (Braitenberg) как простая базовая модель.

2 Заявка (краткая)

Постановка. Робот-точка (unicycle) с восемью лучевыми сенсорами близости должен достичь цели в мире со стенами, не сталкиваясь с ними. **Представление.** Вещественный вектор весов MLP-контроллера $8 \to 6 \to 2$ (tanh), 62 параметра. **Алгоритмы.** ГА (турнир, BLX-α, гауссова мутация, элитизм) и ES (μ+λ). **Данные.** Собственный симулятор (сегментные стены, кросс-произведения для лучей, unicycle-динамика). **Критерии.** Фитнес-прогресс к цели с бонусом за касание и штрафом за столкновение; серия из 30 запусков. **Риски.** Преждевременная сходимость на безопасных, но неполных траекториях; недообучение при малом бюджете.

3 Симулятор

Мир 400×400; стены — сегменты (граница арены + два внутренних препятствия между стартом и целью, рис. 4). Робот имеет радиус $R = 6$ и курс θ; на каждом шаге контроллер задаёт скорости колёс $(v_L, v_R) \in [-1, 1]$, масштабированные на $v_{\max} = 6$:

$$\theta \leftarrow \theta + \frac{v_R - v_L}{5}, \qquad \mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \frac{v_L + v_R}{2} \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}.$$

Сенсоры. 8 лучей с углами от $-\pi$ до π относительно курса, дальность 120; значение $s_k \in [0, 1]$ — близость ближайшей стены по лучу. Пересечение луча и сегмента

вычисляется формулой через 2D-кросс-произведения, векторизованно по всем стенам (собственная реализация, без геометрических библиотек).

Столкновение. Минимальная дистанция до стены $< R$ завершает эпизод досрочно со штрафом.

4 Контроллер и фитнес

Контроллер — MLP: 8 сенсоров (+ смещения) $\to$ 6 tanh $\to$ 2 tanh $\to (v_L, v_R)$. Генотип — вещественный вектор из 62 весов. Эпизод — до 300 шагов, либо до столкновения/касания цели. Фитнес (максимизируется):

$$\text{fit} = (d_0 - d_{\text{final}}) + 50\,\mathbb{1}[\text{цель}] - 50\,\mathbb{1}[\text{столкновение}],$$

где d_0 — стартовая дистанция до цели (≈ 330).

5 Алгоритмы

Схема — на рис. 1, параметры — в таблице 1.

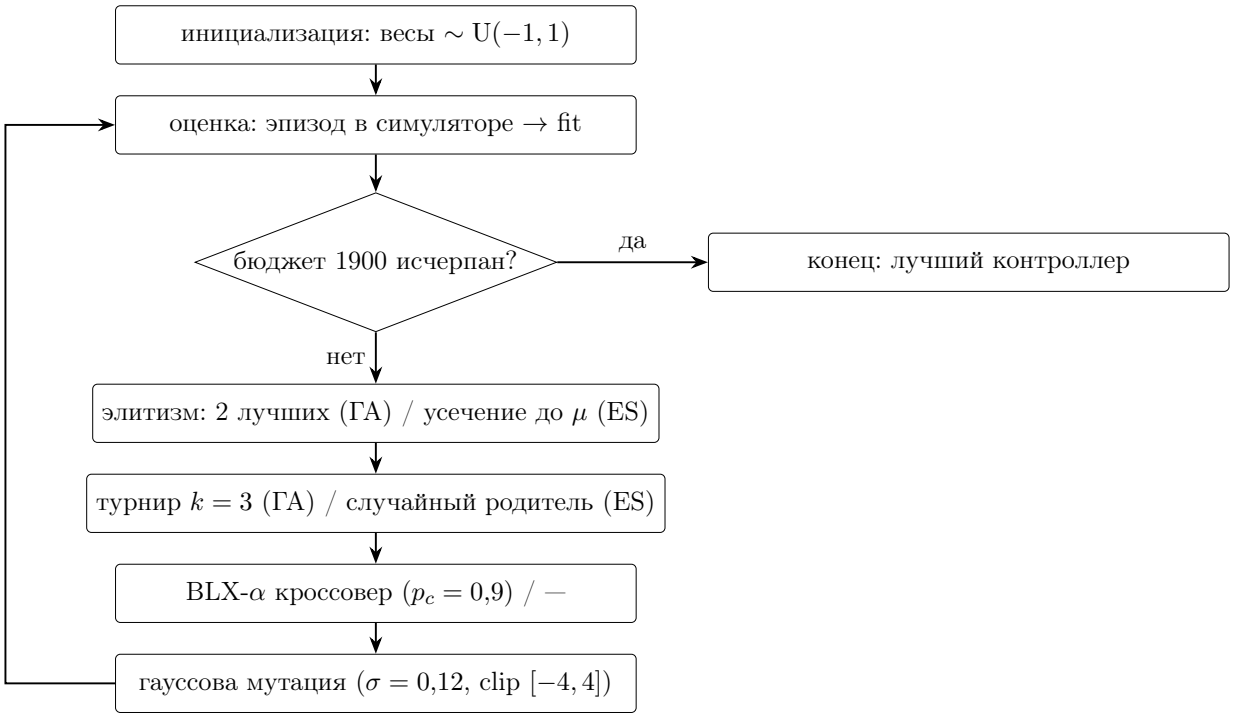


Рис. 1 – Блок-схема эволюционного цикла (общая для ГА и ES)

Таблица 1 – Параметры алгоритмов

Параметр	Значение
Представление	вещественный вектор весов MLP (62), инициализация $\mathrm{U}(-1,1)$
ГА: популяция	40 (≥ 30 по заданию), элитизм 2
ГА: селекция	турнирная, $k = 3$
ГА: рекомбинация	BLX-α, $\alpha = 0{,}5$, $p_c = 0{,}9$
ГА: мутация	гауссова на ген, $p_m = 0{,}15$, $\sigma = 0{,}12$
ES: схема	$(\mu + \lambda)$, $\mu = 10$, $\lambda = 38$
ES: мутация	гауссова на ген, $\sigma = 0{,}12$
Обработка границ	clip в $[-4, 4]$
Критерий остановки	бюджет 1900 вычислений фитнеса (≈ 50 поколений)
Серия	30 независимых запусков, seed $= 11000 + 19i$

Честность сравнения. Оба алгоритма расходуют одинаковый бюджет: ГА оценивает $40 - 2 = 38$ новых особей на поколение, ES — $\lambda = 38$ потомков; элитные фитнесы переносятся без переоценки.

6 Методология эксперимента

1. **ГА против ES**: 30 независимых запусков каждого метода на общих зернах; метрики серии — лучшее, среднее, медиана, стандартное отклонение, худшее значение лучшего fit; средние кривые сходимости с коридором min–max.

2. **Ручной baseline**: рефлексный Braitenberg-контроллер (боковые сенсоры тормозят противоположное колесо) — простая базовая модель без обучения.

3. **Демонстрация**: траектория лучшего контроллера серии на карте мира, карта сенсоров по шагам, веса сети.

7 Результаты: ГА против ES

Таблица 2 – Лучший fit по 30 запускам (больше — лучше)

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	Станд. откл.	Худшее
ГА (BLX-α)	371,46	342,17	367,97	47,48	199,20
ES $(\mu + \lambda)$	371,23	237,62	169,47	119,17	109,35

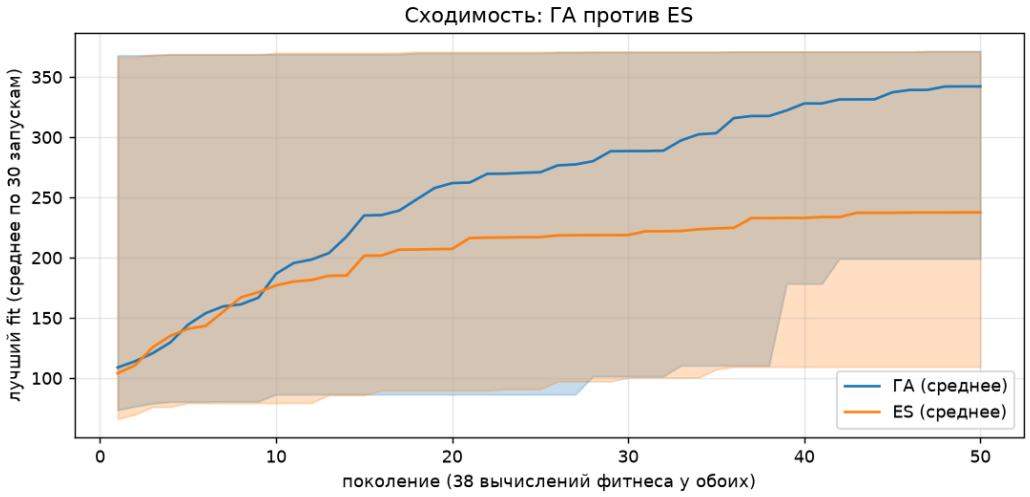


Рис. 2 – Сходимость: среднее и коридор min–max по 30 запускам

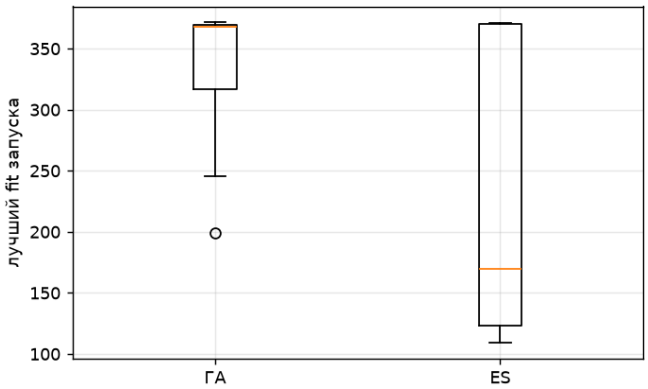


Рис. 3 – Распределение лучшего fit серии

Оба метода в лучших запусках достигают цели без столкновений (fit ≈ 371 из теоретического максимума ≈ 380), но по стабильности ГА существенно сильнее (таблица 2, рис. 2–3): медиана ГА — 367,97 (почти максимум), тогда как медиана ES — 169,47, то есть типичный запуск ES цели не достигает. Причина — рекомбинация: BLX-α собирает работающие фрагменты поведения разных родителей, а ES полагается только на мутацию и усечённый отбор ($\mu = 10$), из-за чего сильнее зависит от удачной инициализации (стандартное отклонение 119,17 против 47,48). Худший запуск ГА (199,20) — всё ещё положительный прогресс без столкновения.

8 Результаты: baseline и лучший контроллер

Таблица 3 – Сравнение с ручным Braitenberg-контроллером

Метод	fit
ГА (лучшее в серии)	371,46
ES (лучшее в серии)	371,23
Braitenberg (ручной)	47,75

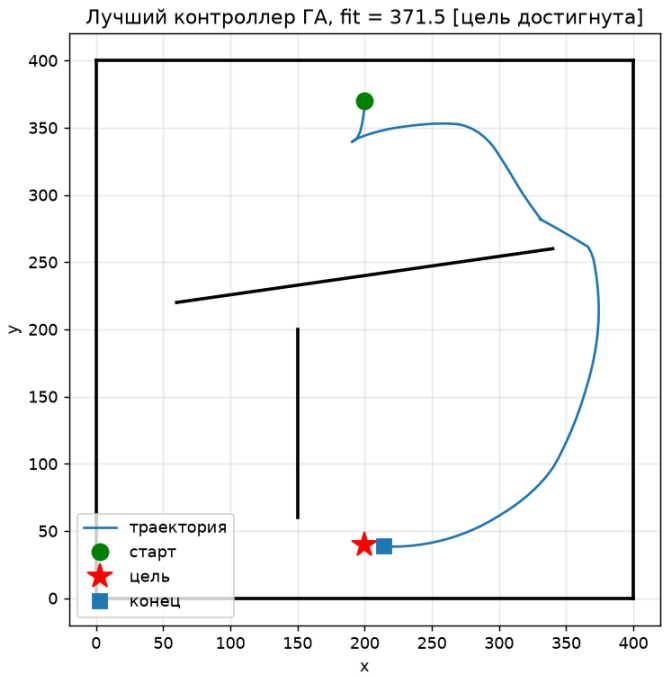


Рис. 4 – Траектория лучшего контроллера ГА в мире со стенами

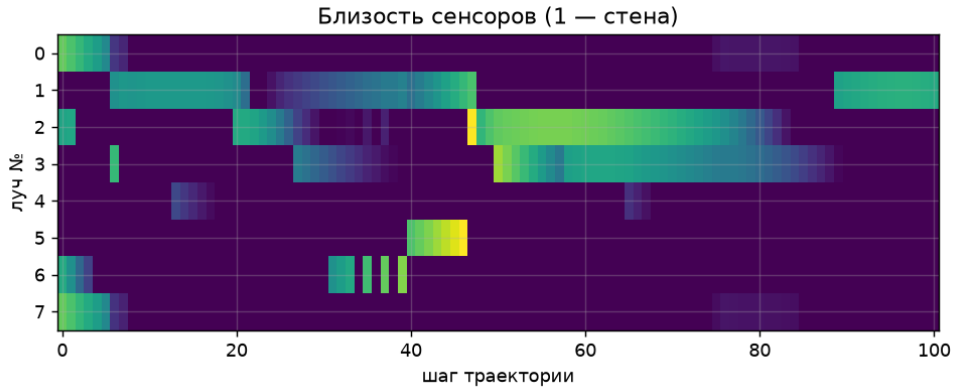


Рис. 5 – Близость сенсоров по шагам траектории

Ручной Braitenberg-контроллер избегает стен и даёт fit 47,75 (лучше случайных контроллеров, у которых fit отрицателен), но не стремится к цели — эволюционные методы превосходят его примерно в 7,8 раза (таблица 3). Лучший контроллер ГА огибает косую стену и достигает цели без столкновений (рис. 4–5): по карте сенсоров видно, как боковые лучи загораются при проходе вдоль препятствия.

9 Оценка результата и выводы

Полученный результат — **хороший** для поставленной задачи: собственная эволюционная система (симулятор, MLP-контроллер, ГА и ES — всё собственного кода) устойчиво выводит контроллер, достигающий цели без столкновений; ГА делает это в подавляющем большинстве запусков (медиана fit 367,97 из ≈ 380).

Выводы:

1. ГА с BLX-α стабильнее ES $(\mu + \lambda)$ при равном бюджете: медиана 367,97 против 169,47, стандартное отклонение 47,48 против 119,17; лучшие запуски сопоставимы (371,46 и 371,23);

2. рекомбинация — ключевой фактор в этой задаче: поведение «обойти стену» собирается из фрагментов разных родителей, чистая мутация ищет его дольше и ненадёжно;

3. ручной рефлексный контроллер (Braitenberg) — содержательная нижняя линия: он избегает столкновений, но не достигает цели (47,75 против 371,46);

4. ограничения работы: один фиксированный старт и цель, детерминированные эпизоды, малый мир; направления улучшения — рандомизация стартовых позиций, несколько сценариев, больший бюджет, рекуррентные контроллеры.

Состав материалов

- `lab4.ipynb` — ноутбук с полным кодом (симулятор, контроллер, ГА, ES, эксперименты);
- `report.tex`, `report.pdf` — настоящий отчёт;
- `figures/convergence_ga_vs_es.png` — сходимость ГА и ES;
- `figures/ga_es_boxplot.png` — распределение серии;
- `figures/best_trajectory.png` — траектория лучшего контроллера;
- `figures/sensor_map.png` — карта сенсоров;
- `figures/best_weights.png` — веса лучшей сети;
- `results/summary_ga_vs_es.csv` — сводная статистика;
- `results/baseline_comparison.csv` — сравнение с baseline;
- `README.md` — инструкция по запуску.